Mech Lab Tools

Documentazione degli strumenti di analisi

Giancarmine Sparso

31 marzo 2026

Indice

Introduzione **2**

1 io_utils.py **3**
1.1 load_csv(path, ...) . . . 3

2 stats_utils.py **4**
2.1 median(x) . . . 4
2.2 weighted_mean(x, w=None) . . . 5
2.3 variance(x, w=None, ddof=0) . . . 6
2.4 covariance(x, y, w=None) . . . 7
2.5 standard_deviation(x, w=None, ddof=0) . . . 8

3 plot_utils.py **10**
3.1 histogram(x, ddof, bins, label, xlabel, ylabel, title, bin_ticks, tick_rotation, decimals, figsize, save_path, show_legend, show_mean, show_std, dpi, ax, xlim, ylim) . . . 10
3.1.1 Parametri e figura . . . 11
3.1.2 Istogramma . . . 12
3.1.3 Elementi dell'istogramma . . . 13
3.1.4 Esempio d'uso . . . 15

4 fit_utils.py **16**
4.1 lin_fit(x, y, sigma_y, xlabel, ylabel, dpi, band, plot, xlim, ylim, decimals, legend, legend_coefficient) . . . 16
4.1.1 Pesi e stima dei parametri . . . 17
4.1.2 Incertezza sui parametri . . . 17
4.1.3 Residui e sigma dei residui . . . 18
4.1.4 Grafico dati, retta e residui . . . 18

Introduzione

Mech Lab Tools è una toolbox in Python che sto sviluppando per le esperienze di laboratorio del primo anno di fisica. L'obiettivo è fornire una base modulare e riutilizzabile per le operazioni ricorrenti nell'analisi dei dati sperimentali: statistica descrittiva e produzione di grafici.

Il progetto è organizzato in moduli distinti, ciascuno con un compito preciso, in modo che le stesse funzioni possano essere impiegate in esperienze diverse senza duplicazione di codice. I criteri guida dello sviluppo sono la trasparenza dei passaggi matematici, la riproducibilità dei risultati e la crescita graduale della toolbox man mano che le esigenze del corso aumentano.

Questa documentazione descrive ogni modulo in dettaglio — le funzioni implementate, le formule matematiche sottostanti, i parametri accettati e i valori restituiti — e costituisce un riferimento sia per l'utilizzo corretto degli strumenti sia per la verifica della correttezza delle implementazioni.

Le librerie esterne utilizzate nel progetto sono `NumPy`, `pandas` e `Matplotlib`. Nel progetto `NumPy` e `pandas` vengono importati a livello di modulo con i seguenti acronimi standard:

```
import numpy as np
import pandas as pd
```

Quando serve generare figure, `matplotlib.pyplot` viene invece importato localmente all'interno delle funzioni grafiche:

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

Gli snippet di codice sono formattati usando lo stile `gruvbox-light`.

Una riga ricorrente all'inizio di quasi tutte le funzioni è:

```
x = np.asarray(x, dtype=float)
```

Questa istruzione converte l'argomento `x` in un array NumPy di numeri in virgola mobile (`float64`), indipendentemente dal tipo con cui viene passato (lista, tupla, array intero, ecc.). Ciò garantisce che le operazioni vettoriali di NumPy funzionino correttamente e previene errori di tipo nelle divisioni o nelle operazioni matematiche. È una pratica difensiva comune nelle librerie numeriche in Python.

Capitolo 1

io_utils.py

Il file *io_utils.py* raccoglie le funzioni di caricamento dati. Espone un'unica funzione, `load_csv`, che avvolge `pd.read_csv` aggiungendo validazione delle colonne e gestione dei valori mancanti.

1.1 load_csv(path, ...)

Scopo

Caricare un file CSV in un `DataFrame`, con supporto a separatori e decimali personalizzati, rinomina delle colonne e controllo dei valori mancanti.

Parametri

- **`path`** str o Path → percorso del file CSV
- **`sep`** str, default `","` → separatore di colonna
- **`decimal`** str, default `"."` → separatore decimale
- **`rename_columns`** dict o `None`, default `None` → mappa `{vecchio: nuovo}` per rinominare le colonne
- **`required_columns`** list o `None`, default `None` → lista di colonne obbligatorie
- **`drop_missing`** bool, default `False` → se `True` elimina le righe con NaN; altrimenti solleva eccezione

Note

Le righe che iniziano con # vengono ignorate; gli spazi dopo il separatore vengono rimossi automaticamente. Questi comportamenti sono fissi.

Restituisce

`pandas.DataFrame` con i dati del file.

Eccezioni

`ValueError` se una o più colonne di `required_columns` sono assenti; `ValueError` se il file contiene valori NaN e `drop_missing=False`.

Implementazione

```python
def load_csv(path, sep=",", decimal=".", rename_columns=None,
             required_columns=None, drop_missing=False):
    df = pd.read_csv(Path(path), sep=sep, decimal=decimal,
                     comment='#', skipinitialspace=True)
    if rename_columns:
        df = df.rename(columns=rename_columns)
    if required_columns:
        missing = [col for col in required_columns if col not in df.columns]
        if missing:
            raise ValueError(f"Colonne mancanti: {missing}")
    if drop_missing:
        df = df.dropna()
    elif df.isna().any().any():
        raise ValueError("Il file contiene valori mancanti")
    return df
```

Esempio d'uso

```python
# CSV con separatore ";" e decimale "," (formato italiano)
df = load_csv("misure.csv", sep=";", decimal=",",
              rename_columns={"t [s]": "t", "x [m]": "x"},
              required_columns=["t", "x"], drop_missing=True)
```

Capitolo 2

stats_utils.py

Il file *stats_utils.py* raccoglie le funzioni statistiche di base utilizzate nell'analisi dei dati sperimentali. Le funzioni supportano pesi opzionali $w_i = 1/\sigma_i^2$, utili quando le misure hanno incertezze diverse.

Le funzioni disponibili sono:

- `median(x)`: calcola la mediana di un array di dati;
- `weighted_mean(x, w=None)`: calcola la media aritmetica, opzionalmente pesata;
- `variance(x, w=None, ddof=0)`: calcola la varianza con correzione opzionale sui gradi di libertà;
- `covariance(x, y, w=None)`: calcola la covarianza tra due variabili tramite la formula $\mathrm{Cov}(x, y) = E[xy] - E[x]E[y]$;
- `standard_deviation(x, w=None, ddof=0)`: calcola la deviazione standard come $\sqrt{\mathrm{Var}(x)}$.

2.1 median(x)

Scopo

Calcolare la mediana di un array di dati numerici.

Parametri

`x` array-like (lista, tupla, array NumPy) → convertito in `float64`

Vincoli

Nessun vincolo aggiuntivo.

Restituisce

`float`: mediana di `x`.

Eccezioni

Nessuna eccezione esplicita; se `x` è vuoto, `np.median` restituisce `NaN` con un avviso di runtime.

Implementazione

```
def median(x):
    x = np.asarray(x, dtype=float)
    return np.median(x)
```

La funzione converte l'input in un array `float64` e delega il calcolo a `np.median`.

Significato matematico

Data una sequenza di n osservazioni ordinate $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \cdots \leq x_{(n)}$, la mediana è il valore centrale:

$$\mathrm{med}(x) = \begin{cases} x_{\left(\frac{n+1}{2}\right)} & \text{se } n \text{ è dispari} \\ \frac{x_{\left(\frac{n}{2}\right)} + x_{\left(\frac{n}{2}+1\right)}}{2} & \text{se } n \text{ è pari} \end{cases}$$

A differenza della media, la mediana è robusta rispetto ai valori anomali (outlier): un singolo dato molto distante dagli altri non la sposta significativamente.

Esempio d'uso

```
x = [3.1, 2.7, 4.0, 2.9, 3.5]
print(median(x))  # 3.1
# Ordinati: [2.7, 2.9, 3.1, 3.5, 4.0] -> elemento centrale: 3.1
```

2.2 weighted_mean(x, w=None)

Scopo

Calcolare la media aritmetica di un array, con possibilità di pesare ogni dato in base alla sua incertezza.

Parametri

- `x` array-like → convertito in `float64`
- `w` array-like o `None` (default: `None`)

Vincoli

Se `w` ≠ `None`, i pesi devono essere pre-calcolati come $w_i = 1/\sigma_i^2$ e $\sum_i w_i > 0$. Se `w = None`, si usa $w_i = 1$ per tutti gli i.

Restituisce

`float`: media (pesata) di `x`.

Eccezioni

Nessuna eccezione esplicita; se $\sum_i w_i = 0$, NumPy esegue una divisione per zero floating-point e restituisce `NaN`.

Implementazione

```
def weighted_mean(x, w=None):
    x = np.asarray(x, dtype=float)
    if w is None:
        w = np.ones(len(x))
    else:
        w = np.asarray(w, dtype=float)
    return np.sum(x * w) / np.sum(w)
```

Se non si passa un valore `w`, la funzione crea un array di tutti `1`, quindi ogni dato pesa uguale e si ottiene la media aritmetica classica.

Significato matematico

Senza pesi ($w_i = 1$ per tutti) si ha la media aritmetica classica:

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_i x_i$$

Se vengono passati i pesi $w_i = 1/\sigma_i^2$, si calcola la media pesata:

$$\bar{x}_w = \frac{\sum_i w_i x_i}{\sum_i w_i}$$

dove i punti con incertezza minore (peso maggiore) contribuiscono di più al risultato.

Esempio d'uso

```
import numpy as np
from mech_lab_tools import weighted_mean

# Media semplice
x = [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0]
print(weighted_mean(x))         # 3.0

# Media pesata: misure con incertezze diverse
x     = np.array([10.0, 10.5,  9.8])
sigma = np.array([ 0.2,  0.5,  0.1])
w     = 1 / sigma**2            # [25.0, 4.0, 100.0]
print(weighted_mean(x, w))      # ≈ 9.860 (dominato da x=9.8, sigma=0.1)
```

2.3 variance(x, w=None, ddof=0)

Scopo

Calcolare la varianza di un array, con possibilità di pesare ogni dato e di applicare una correzione sui gradi di libertà.

Parametri

`x`	array-like → convertito in `float64`
`w`	array-like o `None` (default: `None`)
`ddof`	int o float (default: `0`) → correzione sui gradi di libertà

Vincoli

`x` non deve essere vuoto. Se `w` ≠ `None`, deve avere la stessa forma di `x`, con pesi pre-calcolati come $w_i = 1/\sigma_i^2$. Il denominatore ($N - \text{ddof}$ oppure $\sum_i w_i - \text{ddof}$) deve essere > 0.

Restituisce

`float`: varianza di `x`.

Eccezioni

`ValueError` se `x` è vuoto; `ValueError` se `w` non ha la stessa forma di `x`; `ValueError` se il denominatore è ≤ 0.

Implementazione

```
def variance(x, w=None, ddof=0):
    x = np.asarray(x, dtype=float)

    if x.size == 0:
        raise ValueError("x deve contenere almeno un valore")

    if w is None:
        n = x.size
        denom = n - ddof
        if denom ⩽ 0:
            raise ValueError(...)

        mean_x = np.mean(x)
        return np.sum((x - mean_x) ** 2) / denom

    w = np.asarray(w, dtype=float)

    if w.shape ≠ x.shape:
        raise ValueError(...)

    w_sum = np.sum(w)
    denom = w_sum - ddof
    if denom ⩽ 0:
        raise ValueError(...)

    mean_x_w = np.sum(w * x) / w_sum
    return np.sum(w * (x - mean_x_w) ** 2) / denom
```

La funzione gestisce separatamente il caso non pesato e il caso pesato. In entrambi i casi calcola la varianza tramite la somma degli scarti quadratici dalla media, dividendo per il denominatore corretto.

Significato matematico

Caso non pesato ($w =$ `None`): la varianza è calcolata come

$$\mathrm{Var}(x) = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}{N - \mathrm{ddof}}$$

Con `ddof=0` si ottiene la varianza della popolazione (divisore N); con `ddof=1` si ottiene la varianza campionaria non distorta (divisore $N - 1$).

Caso pesato ($w \neq$ `None`): la varianza pesata è calcolata come

$$\mathrm{Var}_w(x) = \frac{\sum_i w_i \, (x_i - \bar{x}_w)^2}{\sum_i w_i - \mathrm{ddof}}$$

dove $\bar{x}_w = \frac{\sum_i w_i x_i}{\sum_i w_i}$ è la media pesata di x. Per `ddof=0` si usa il divisore $\sum_i w_i$ (varianza della popolazione pesata).

> **Nota:** il valore predefinito `ddof=0` corrisponde alla varianza della popolazione. Per ottenere la varianza campionaria (divisore $N - 1$), passare `ddof=1`.

Esempio d'uso

```python
from mech_lab_tools import variance

x = [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0]
print(variance(x))          # 2.0  (varianza della popolazione)
print(variance(x, ddof=1))  # 2.5  (varianza campionaria)
```

2.4 covariance(x, y, w=None)

Scopo

Calcolare la covarianza tra due array di dati, con possibilità di pesare ogni coppia.

Parametri

- `x` array-like → convertito in `float64`
- `y` array-like → convertito in `float64`
- `w` array-like o `None` (default: `None`)

Vincoli

`x` e `y` devono avere la stessa lunghezza. Se `w` $\neq$ `None`, i pesi devono essere pre-calcolati come $w_i = 1/\sigma_i^2$ e $\sum_i w_i > 0$.

Restituisce

`float`: covarianza tra `x` e `y`.

Eccezioni

`ValueError` se `len(x) != len(y)`.

Implementazione

```python
def covariance(x, y, w=None):
    x = np.asarray(x, dtype=float)
    y = np.asarray(y, dtype=float)
    if len(x) != len(y):
        raise ValueError("x e y devono avere la stessa lunghezza")
    return weighted_mean(x * y, w) - weighted_mean(x, w) * weighted_mean(y, w)
```

Dopo aver verificato che `x` e `y` abbiano la stessa lunghezza, la funzione sfrutta la stessa identità algebrica usata per la varianza, applicata al prodotto $x_i y_i$.

Significato matematico

La covarianza sfrutta l'identità:

$$\mathrm{Cov}(x, y) = \overline{xy} - \bar{x}\,\bar{y}$$

I tre termini nel codice corrispondono a:

$$\texttt{weighted_mean(x * y, w)} = \overline{xy}_w = \frac{\sum_i w_i\, x_i\, y_i}{\sum_i w_i}$$

$$\texttt{weighted_mean(x, w) * weighted_mean(y, w)} = \bar{x}_w\, \bar{y}_w = \frac{\sum_i w_i\, x_i}{\sum_i w_i} \cdot \frac{\sum_i w_i\, y_i}{\sum_i w_i}$$

Il risultato è equivalente alla forma pesata classica:

$$\mathrm{Cov}_w(x, y) = \frac{\sum_i w_i (x_i - \bar{x}_w)(y_i - \bar{y}_w)}{\sum_i w_i}$$

Una covarianza positiva indica che x e y tendono a crescere insieme; negativa, che crescono in direzioni opposte; zero, che sono linearmente indipendenti.

Esempio d'uso

```
from mech_lab_tools import covariance

x = [1.0, 2.0, 3.0, 4.0]
y = [2.1, 3.9, 6.2, 7.8]   # y cresce con x -> covarianza positiva
print(covariance(x, y))     # ≈ 2.425
x2 = [1.0, 2.0, 3.0]
y2 = [1.0, 2.0, 3.0]
print(covariance(x2, y2))   # = variance(x2) ≈ 0.667
```

2.5 standard_deviation(x, w=None, ddof=0)

Scopo

Calcolare la deviazione standard di un array, con possibilità di pesare ogni dato e di applicare una correzione sui gradi di libertà.

Parametri

`x`	array-like → convertito in `float64`
`w`	array-like o `None` (default: `None`)
`ddof`	int o float (default: `0`) → correzione sui gradi di libertà

Vincoli

`x` non deve essere vuoto ($N \geq 1$). Stessi vincoli di `variance` per `w` e `ddof`.

Restituisce

`float`: deviazione standard di `x`.

Eccezioni

`ValueError` se `x` è vuoto ($N = 0$); eredita le eccezioni di `variance` per `w` e `ddof`.

Implementazione

```
def standard_deviation(x, w=None, ddof=0):
    x = np.asarray(x, dtype=float)

    if x.size == 0:
        raise ValueError("x deve contenere almeno un valore")

    return np.sqrt(variance(x, w=w, ddof=ddof))
```

Prima di procedere, la funzione controlla che `x` non sia vuoto, poi restituisce la radice quadrata della varianza calcolata da `variance`, propagando i parametri `w` e `ddof`.

Significato matematico

La deviazione standard è la radice quadrata della varianza:

$$\sigma(x) = \sqrt{\mathrm{Var}(x)}$$

Senza pesi, con correzione sui gradi di libertà:

$$\sigma(x) = \sqrt{\frac{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}{N - \mathrm{ddof}}}$$

Con i pesi:

$$\sigma_w(x) = \sqrt{\frac{\sum_i w_i \, (x_i - \bar{x}_w)^2}{\sum_i w_i - \mathrm{ddof}}}$$

La deviazione standard ha le stesse unità di misura dei dati, a differenza della varianza che è espressa in unità al quadrato: è quindi la grandezza tipicamente riportata come incertezza statistica di una serie di misure.

Esempio d'uso

```
from mech_lab_tools import standard_deviation

x = [2.0, 4.0, 4.0, 4.0, 5.0, 5.0, 7.0, 9.0]
print(standard_deviation(x))           # 2.0  (popolazione)
print(standard_deviation(x, ddof=1))   # ≈ 2.138 (campionaria)
```

Capitolo 3

plot_utils.py

Il file *plot_utils.py* raccoglie le funzioni di visualizzazione utilizzate per rappresentare graficamente i dati sperimentali. Per garantire accessibilità, il modulo definisce una piccola palette *colorblind-safe* riutilizzabile anche dagli altri moduli:

- `C_BAR = "#4878CF"`: blu, usato come colore base per dati e barre;
- `C_MEAN = "#D65F5F"`: rosso, usato per la linea della media e per la retta di fit;
- `C_BAND_A = "#4878CF"`: blu, tonalità disponibile per bande o elementi ausiliari;
- `C_BAND_B = "#EE854A"`: arancione, usato per la banda del fit lineare.

Le funzioni disponibili sono:

- `histogram(x, ...)`: genera un istogramma dei dati, con linea della media e banda di deviazione standard opzionali.

La documentazione per questa funzione è divisa in sottosezioni per spiegare al meglio ogni sua componente.

3.1 histogram(x, ddof, bins, label, xlabel, ylabel, title, bin_ticks, tick_rotation, decimals, figsize, save_path, show_legend, show_mean, show_std, dpi, ax, xlim, ylim)

Parametri

x	array-like → convertito in `float64`
ddof	intero (default `1`) → gradi di libertà per σ (divisore $N - \text{ddof}$)
bins	intero o stringa (default `"auto"`) → numero di intervalli o strategia NumPy per sceglierli automaticamente
label	stringa (default `"Dati"`) → testo nella legenda
xlabel	stringa (default `"Valore"`) → etichetta asse x
ylabel	stringa o `None` → etichetta asse y (default: `"Conteggi"`)
title	stringa (default `"Istogramma"`) → titolo del grafico
bin_ticks	`bool` (default `True`) → tick sui bordi dei bin
tick_rotation	intero o float (default `0`) → rotazione etichette asse x in gradi
decimals	intero (default `3`) → cifre decimali per tick, media e σ
figsize	tupla (default `(8, 5)`) → dimensioni in pollici
save_path	stringa o `None` → percorso di salvataggio (default: `None`)
show_legend	`bool` (default `True`) → mostra la legenda
show_mean	`bool` (default `True`) → mostra la linea della media
show_std	`bool` (default `True`) → mostra la banda $\pm\sigma$
dpi	intero (default `300`) → risoluzione della figura
ax	`Axes` o `None` → asse su cui disegnare (default: `None`)
xlim	tupla o `None` → limiti asse x come `(xmin, xmax)`
ylim	tupla o `None` → limiti asse y come `(ymin, ymax)`

Vincoli

`x` non deve essere vuoto. Se `ax` ≠ `None`, la figura viene disegnata sull'asse passato senza crearne una nuova. Se `save_path` ≠ `None`, la figura viene salvata nel percorso specificato con risoluzione `dpi`.

Restituisce

`(fig, ax)`: tupla con la figura e l'asse su cui è stato disegnato l'istogramma.

Errori

`ValueError` se `x` è vuoto; `ValueError` se `ddof` rende non positivo il denominatore usato per la deviazione standard; `ValueError` se `xlim` o `ylim` non hanno esattamente 2 elementi.

3.1.1 Parametri e figura

La funzione **histogram(x, ...)** genera un istogramma dei dati contenuti in `x`. Se non viene passato un asse `ax`, crea una nuova figura con le dimensioni e la risoluzione specificate.

```
def histogram(
    x,
    ddof=1,
    bins="auto",
    label="Dati",
    xlabel="Valore",
    ylabel=None,
    title="Istogramma",
    bin_ticks=True,
    tick_rotation=0,
    decimals=3,
    figsize=(8, 5),
    save_path=None,
    show_legend=True,
    show_mean=True,
    show_std=True,
    dpi=300,
    ax=None,
    xlim=None,
    ylim=None,
):
    x = np.asarray(x, dtype=float)

    # --- Figura ---
    if ax is None:
        import matplotlib.pyplot as plt

        fig, ax = plt.subplots(figsize=figsize, dpi=dpi, constrained_layout=True)
    else:
        fig = ax.get_figure()
```

Il primo passo converte l'input in un array `float64`. La gestione dell'asse permette di integrare la funzione sia in figure autonome sia in griglie di sottografici: se `ax = None` viene creata una nuova figura, importando `matplotlib.pyplot` solo quando serve; altrimenti si usa l'asse fornito e si recupera la figura padre con `ax.get_figure()`. Il parametro `ax` sta per *axes* in inglese e fa parte della libreria `matplotlib`. Il parametro `ddof` controlla i gradi di libertà usati nel calcolo della deviazione standard (divisore $N - \text{ddof}$).

3.1.2 Istogramma

```
# --- Istogramma ---
counts, bin_edges, patches = ax.hist(
    x,
    bins=bins,
    density=False,
    color="#4878CF",
    edgecolor="white",
    alpha=0.85,
    label=label,
)

# --- formato decimali ---
fmt = f".{decimals}f"

# --- tick sui bordi del bin ---
if bin_ticks:
    ax.set_xticks(bin_edges)
    ax.set_xticklabels([f"{edge:{fmt}}" for edge in bin_edges])

# --- tick rotation ---
if tick_rotation != 0:
    ax.tick_params(axis="x", rotation=tick_rotation)
```

Parametri

bins	=bins → numero di intervalli (default: "auto", scelti da NumPy)
density	=False → asse y a conteggi assoluti
color	="#4878CF" → colore delle barre
edgecolor	="white" → bordo bianco tra una barra e l'altra
alpha	=0.85 → leggera trasparenza per distinguere meglio le barre
label	=label → testo nella legenda (default: "Dati")

La funzione `ax.hist()` disegna l'istogramma e restituisce tre cose:

1. **counts**: un array con il numero di misure cadute in ogni bin
2. **bin_edges**: i bordi degli intervalli, include sia il bordo destro che quello sinistro (ha un elemento in più di counts)
3. **patches**: oggetti grafici delle barre (modificabili successivamente)

Subito dopo, la stringa di formato `fmt` viene costruita a partire dal parametro `decimals`. Se `bin_ticks = True`, i tick dell'asse x vengono posizionati sui bordi dei bin e formattati con il numero di decimali scelto. Il parametro `tick_rotation` permette di ruotare le etichette per evitare sovrapposizioni quando i bin sono numerosi.

3.1.3 Elementi dell'istogramma

I componenti principali dell'istogramma sono le statistiche:

```
# --- statistiche ---
mu = np.mean(x)
sigma = standard_deviation(x, ddof=ddof)
```

dove `mu` rappresenta il valore atteso $E[x]$ e sigma è la **deviazione standard** calcolata con la funzione presente in 2.5, usando il divisore $N - \text{ddof}$.

Successivamente abbiamo la linea della media:

```
# --- linea media ---
if show_mean:
    ax.axvline(
        mu,
        color=C_MEAN,
        linestyle="--",
        linewidth=1.2,
        label=rf"$\bar{{x}} = {mu:{fmt}}$",
    )
```

La funzione `ax.axvline()` disegna una linea verticale in corrispondenza di $x = \mu$, permettendo di visualizzare immediatamente la posizione centrale della distribuzione secondo la media aritmetica. Questa indicazione è utile per confrontare il centro dell'istogramma con la dispersione dei dati e con eventuali altre statistiche descrittive.

Un ulteriore elemento grafico utile è la banda di dispersione centrata sulla media, estesa di una deviazione standard a sinistra e a destra:

```
# --- linee +- sigma ---
if show_std:
    ax.axvspan(
        mu - sigma,
        mu + sigma,
        color="#D65F5F",
        alpha=0.15,
        label=rf"$\pm 1\sigma = {sigma:{fmt}}$",
    )
```

La funzione `ax.axvspan()` colora la regione compresa tra $\mu - \sigma$ e $\mu + \sigma$, mettendo in evidenza l'intervallo di ampiezza pari a una deviazione standard attorno al valore centrale. Questa banda fornisce una rappresentazione visiva immediata della dispersione dei dati intorno alla media.

Si impostano poi le etichette degli assi, il titolo del grafico e la legenda:

```
# --- etichette ---
ax.set_xlabel(xlabel)
ax.set_ylabel(ylabel if ylabel is not None else "Conteggi")
ax.set_title(title)

ax.grid(True, axis="y", linestyle="-", linewidth=0.5, alpha=0.3, zorder=0)

# --- legenda ---
if show_legend:
    ax.legend(fontsize=9, framealpha=0.9)
```

```
# --- limiti assi ---
if xlim is not None:
    if len(xlim) ≠ 2:
        raise ValueError(...)
    ax.set_xlim(xlim)
if ylim is not None:
    if len(ylim) ≠ 2:
        raise ValueError(...)
    ax.set_ylim(ylim)
```

L'etichetta dell'asse x è assegnata tramite il parametro `xlabel`, mentre per l'asse y viene utilizzata l'etichetta fornita in `ylabel`; se questa non è specificata, viene usato il valore predefinito `"Conteggi"`. Il titolo del grafico è fissato da `title`. La chiamata `ax.grid(...)` aggiunge una griglia leggera lungo l'asse dei conteggi. Se `show_legend = True`, `ax.legend()` aggiunge una legenda che raccoglie e descrive gli elementi grafici opzionali. I parametri `xlim` e `ylim` permettono di fissare manualmente i limiti degli assi; se non specificati, vengono determinati automaticamente da matplotlib. Se uno dei due non contiene esattamente 2 elementi, viene sollevato un `ValueError`.

Infine, il grafico può essere salvato su file se viene specificato un percorso di output:

```
# --- salvataggio ---
if save_path is not None:
    fig.savefig(save_path, dpi=dpi, bbox_inches="tight")
```

La chiamata a `fig.savefig()` esporta la figura nel percorso indicato da `save_path`. Il parametro `dpi` controlla la risoluzione dell'immagine salvata, mentre `bbox_inches="tight"` riduce i margini bianchi superflui attorno al grafico.

3.1.4 Esempio d'uso

Il codice seguente genera 200 campioni da una distribuzione normale con media $\mu = 0$ e deviazione standard $\sigma = 1$ tramite `numpy` e produce l'istogramma con le opzioni predefinite:

```
import numpy as np
from mech_lab_tools import histogram

data = np.random.normal(loc=0, scale=1, size=200)

fig, ax = histogram(
    data,
    bins=20,
    label="Campione simulato",
    xlabel="Valore",
    title="Distribuzione normale simulata",
)
```

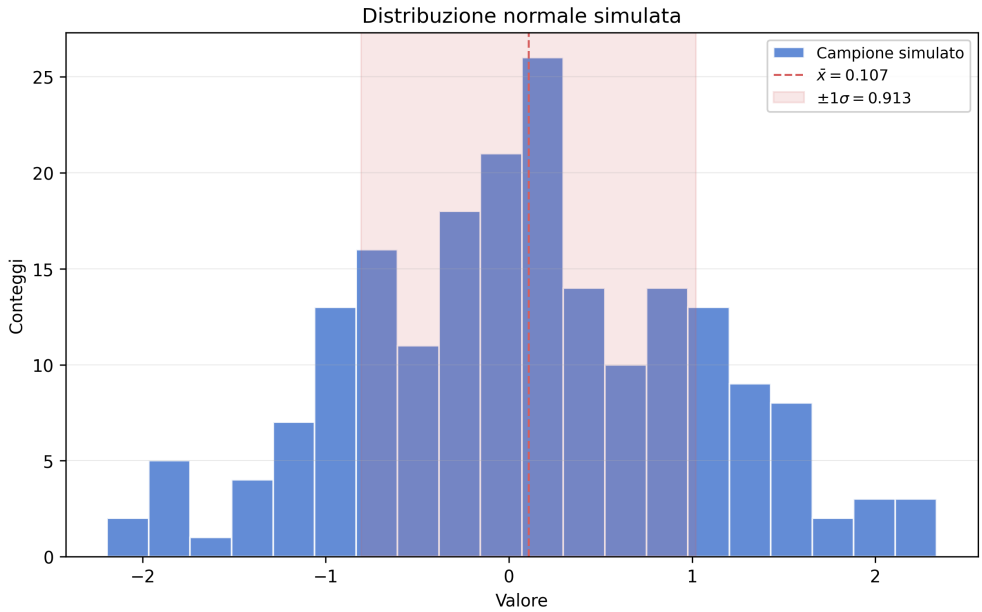

Figura 3.1: Istogramma di un campione di 200 valori estratti da una distribuzione normale $\mathcal{N}(0, 1)$.

Capitolo 4

fit_utils.py

Il file *fit_utils.py* raccoglie le funzioni per il fit di dati sperimentali. Le funzioni supportano l'incertezza sulle misure tramite pesi $w_i = 1/\sigma_{y_i}^2$, che amplificano il contributo dei punti più precisi nella stima dei parametri.

Le funzioni disponibili sono:

- `lin_fit(x, y, sigma_y, ...)`: esegue un fit lineare pesato $y = mx + c$ con incertezze su y, restituisce i parametri stimati e le relative incertezze.

4.1 lin_fit(x, y, sigma_y, xlabel, ylabel, dpi, band, plot, xlim, ylim, decimals, legend, legend_coefficient)

Scopo

Eseguire un fit lineare pesato $y = mx + c$ su un insieme di punti sperimentali con incertezze su y, stimando i parametri m e c e le loro incertezze.

Parametri

`x`	array-like → convertito in `float64`; valori della variabile indipendente
`y`	array-like → convertito in `float64`; valori della variabile dipendente
`sigma_y`	array-like → convertito in `float64`; incertezze su y (devono essere > 0)
`xlabel`	stringa (default `"x [xu]"`) → etichetta asse x nel grafico
`ylabel`	stringa (default `"y [uy]"`) → etichetta asse y nel grafico
`dpi`	intero (default `300`) → risoluzione della figura generata
`band`	`bool` (default `True`) → se `True`, mostra la banda di incertezza $\pm 1\sigma$ attorno alla retta
`plot`	`bool` (default `True`) → se `True`, genera il grafico del fit e restituisce la figura senza chiamare `plt.show()`
`xlim`	`tuple` o `None` (default `None`) → limiti asse x come `(xmin, xmax)`; ignorato se `plot=False`
`ylim`	`tuple` o `None` (default `None`) → limiti asse y del pannello superiore come `(ymin, ymax)`; ignorato se `plot=False`
`decimals`	`int` (default `3`) → cifre decimali per la formattazione dei coefficienti in legenda
`legend`	`bool` (default `True`) → se `True`, mostra la legenda nel pannello superiore
`legend_coefficient`	`bool` (default `False`) → se `True`, mostra m e c formattati nella legenda della retta

Vincoli

`x`, `y` e `sigma_y` devono avere la stessa lunghezza e contenere almeno 3 elementi ($n \geq 3$). Tutti i valori di `x`, `y` e `sigma_y` devono essere finiti. Tutti i valori di `sigma_y` devono essere strettamente positivi ($\sigma_{y_i} > 0$) affinché i pesi $w_i = 1/\sigma_{y_i}^2$ siano finiti. Inoltre `x` deve contenere almeno due valori distinti, altrimenti la varianza pesata delle ascisse si annulla e il fit lineare non e' definito.

Restituisce

`dict` con i parametri del fit, le loro incertezze, i residui, la loro dispersione e la figura generata se `plot=True`.

Eccezioni

`ValueError` se `len(x) ≠ len(y)` o `len(x) ≠ len(sigma_y)`; `ValueError` se il numero di punti è inferiore a 3 ($n < 3$); `ValueError` se `x`, `y` o `sigma_y` contengono valori non finiti; `ValueError` se `sigma_y` contiene valori non strettamente positivi; `ValueError` se `x` non contiene almeno due valori distinti; `ValueError` se `plot=True` e `xlim` o `ylim` non contengono esattamente 2 elementi.

4.1.1 Pesi e stima dei parametri

La funzione **lin_fit(x, ...)** genera un fit lineare dei punti che vengono passati come input.

```
# --- pesi w_i = 1 / sigma_yi^2 ---
w = 1.0 / sigma_y**2

# --- stima dei parametri ---
var_x = variance(x, w)
cov_xy = covariance(x, y, w)

m = cov_xy / var_x
c = weighted_mean(y, w) - m * weighted_mean(x, w)
```

questo primo stralcio di codice serve a calcolare il coefficiente angolare e l'intercetta della retta. Per farlo sfrutta le seguenti formule:

$$\hat{m} = \frac{\mathrm{Cov}_w(x, y)}{\mathrm{Var}_w(x)}, \qquad \hat{c} = \bar{y}_w - \hat{m}\,\bar{x}_w$$

dove $\bar{y}_w$ e $\bar{x}_w$ sono le medie pesate con $w_i = \frac{1}{\sigma_{y_i}^2}$ rispettivamente di y e di x. Poniamo attenzione su come w sia un `array-like`, in quanto esiste un peso per ogni y.

4.1.2 Incertezza sui parametri

Il codice seguente calcola le incertezze su i parametri calcolati precedentemente usando le formule della teoria

```
# --- incertezza sui parametri ---
sum_w = np.sum(w)

var_m = 1.0 / (var_x * sum_w)
var_c = weighted_mean(x**2, w) / (var_x * sum_w)

cov_mc = -weighted_mean(x, w) / (var_x * sum_w)

sigma_m = np.sqrt(var_m)
sigma_c = np.sqrt(var_c)
rho_mc = cov_mc / (sigma_m * sigma_c)
```

le formule sono le seguenti per la varianza:

$$\mathrm{Var}[\hat{m}] = \frac{1}{\mathrm{Var}[x] \sum_i \frac{1}{\sigma_{Y_i}^2}}, \qquad \mathrm{Var}[\hat{c}] = \frac{\overline{x^2}}{\mathrm{Var}[x] \sum_i \frac{1}{\sigma_{Y_i}^2}} = \overline{x^2} \cdot \mathrm{Var}[\hat{m}]$$

e per la covarianza:

$$\mathrm{Cov}[\hat{m}, \hat{c}] = -\frac{\overline{x}}{\mathrm{Var}[x] \sum_i \frac{1}{\sigma_{Y_i}^2}} = -\overline{x} \cdot \mathrm{Var}[\hat{m}]$$

le devizioni standard e il coeffiente di correlazione sono invece calcolati con le formule standard.

4.1.3 Residui e sigma dei residui

```
# --- residui e sigma dai residui (14.27) ---
r = y - m * x - c
sigma_r = np.sqrt(np.sum(r**2) / (n - 2))
```

In questo snippet di codice r è il vettore dei residui, vale a dire la differenza tra il valore misurato y_i e il valore previsto dalla retta:

$$r_i = y_i - (m \cdot x_i + c)$$

esprime quanto ogni punto si scosta dalla retta di fit.

La deviazione standard dei residui è invece calcolata come:

$$\sigma_r = \sqrt{\frac{\sum_i (y_i - (m \cdot x_i + c))^2}{n-2}}$$

quindi come la radice della somma in quadratura dei residui fratto $n-2$. Questo perché il fit lineare ha consumato 2 gradi di libertà per stimare m e c.

4.1.4 Grafico dati, retta e residui

Dopo aver stimato parametri e residui, la funzione può costruire anche una visualizzazione del fit. Questa parte del codice è eseguita solo se `plot=True` e organizza il risultato in due pannelli: sopra i dati con la retta stimata, sotto i residui rispetto alla retta.

Figura con subplots

```
# --- grafico dati + retta di fit ---
fig = None
if plot:
    import matplotlib.pyplot as plt

    # figura con subplots
    fig, (ax_fit, ax_res) = plt.subplots(
        2,
        1,
        figsize=(8, 6),
        dpi=dpi,
        gridspec_kw={"height_ratios": [3, 1]},
        sharex=True,
        constrained_layout=True,
    )
```

La variabile `fig` viene inizializzata a `None` così che la funzione possa restituire comunque qualcosa anche quando il grafico non viene creato. Il blocco viene poi eseguito solo se `plot` è vero. L'import locale di `matplotlib.pyplot` serve a caricare la libreria grafica solo quando necessario.

La chiamata `plt.subplots(2, 1, ...)` crea una figura con due assi disposti in colonna: il primo, `ax_fit`, ospita il fit vero e proprio; il secondo, `ax_res`, ospita i residui. Il parametro `figsize=(8, 6)` imposta larghezza e altezza della figura in pollici, mentre `dpi=dpi` usa il valore passato alla funzione per fissare la risoluzione. Il dizionario `gridspec_kw` raccoglie le opzioni di layout dei due pannelli, così da assegnare più spazio alla parte superiore. Infine, `sharex=True` fa sì che i due assi condividano la stessa scala orizzontale, scelta naturale perché sia il fit sia i residui sono funzioni della stessa variabile x; `constrained_layout=True` chiede invece a Matplotlib di ottimizzare automaticamente gli spazi fra assi, etichette e legenda.

Pannello superiore

```
# pannello superiore: dati con error bar + retta
ax_fit.errorbar(
    x,
    y,
    yerr=sigma_y,
    fmt="o",
    color=C_BAR,
    markersize=4,
    ecolor=C_BAR,
    elinewidth=1,
    capsize=3,
)

x_fit = np.linspace(x.min(), x.max(), 200)
y_fit = m * x_fit + c
fit_label = (
    f"Fit: m={m:{fmt}}, c={c:{fmt}}" if legend_coefficient else "Fit"
)
ax_fit.plot(x_fit, y_fit, color=C_MEAN, linewidth=1.5, label=fit_label)

ax_fit.set_ylabel(ylabel)
ax_fit.grid(True, axis="y", linestyle="-", linewidth=0.5, alpha=0.3, zorder=0)
if legend:
    ax_fit.legend(fontsize=9, framealpha=0.9)
```

La chiamata `ax_fit.errorbar(...)` disegna i punti sperimentali con le rispettive barre d'errore. I primi due argomenti, `x` e `y`, sono le coordinate dei dati; `yerr=sigma_y` specifica invece l'incertezza verticale associata a ciascun punto. Il parametro `fmt="o"` chiede di rappresentare ogni misura con un marcatore circolare, `color=C_BAR` ne imposta il colore principale, `markersize=4` ne controlla la dimensione, `ecolor=C_BAR` usa lo stesso colore per le barre di errore, il parametro dedicato alla larghezza della barra ne regola lo spessore grafico, e `capsize=3` aggiunge i piccoli terminali orizzontali alle estremità delle barre.

Dopo i dati viene costruita la retta di fit. L'istruzione `np.linspace(x.min(), x.max(), 200)` genera 200 ascisse equispaziate tra il minimo e il massimo dei dati sperimentali: non sono nuovi dati misurati, ma una griglia regolare utile per tracciare una linea liscia. Su questa griglia la funzione calcola `y_fit = m * x_fit + c`, cioè l'equazione della retta stimata con i parametri del fit. La variabile `fit_label` costruisce l'etichetta della retta in legenda: se `legend_coefficient` è vero, la label riporta i valori di m e c formattati con il numero di decimali specificato da `decimals` (tramite la stringa di formato `fmt`); altrimenti resta semplicemente `"Fit"`. La chiamata `ax_fit.plot(...)` disegna quindi la curva corrispondente: `color=C_MEAN` sceglie il colore della retta, `linewidth=1.5` ne fissa lo spessore, e `label=fit_label` fornisce il testo che comparirà in legenda.

Le ultime istruzioni rifiniscono il pannello. `ax_fit.set_ylabel(ylabel)` usa l'argomento della funzione per etichettare l'asse verticale; `ax_fit.grid(...)` aggiunge una griglia leggera solo sull'asse y, utile per stimare a colpo d'occhio lo scostamento dei punti dalla retta. La legenda viene mostrata solo se `legend=True`, con dimensione del font e trasparenza del riquadro controllate dai due argomenti passati.

Banda

```
# banda +- sigma sulla retta
if band:
    x_bar = weighted_mean(x, w)
    sigma_y_fit = np.sqrt(
        1.0 / sum_w + (x_fit - x_bar)**2 / (var_x * sum_w)
    )
    ax_fit.fill_between(
        x_fit,
        y_fit - sigma_y_fit,
        y_fit + sigma_y_fit,
        color=C_BAND_B, alpha=0.20,
        label=r"$\pm 1 \sigma$ retta"
    )
```

Il blocco è condizionato da `if band:`: la banda viene quindi disegnata solo quando `band=True`. La quantità `x_bar = weighted_mean(x, w)` è la media pesata delle ascisse e rappresenta il punto centrale attorno a cui la stima della retta è in genere più stabile. La variabile `sigma_y_fit` calcola invece, per ciascun valore di `x_fit`, l'ampiezza della fascia attorno alla retta: il primo termine dipende dal numero complessivo di informazioni disponibili tramite $\sum_i w_i$, mentre il secondo aumenta quando ci si allontana dalla zona centrale dei dati.

La funzione `ax_fit.fill_between(...)` colora la regione compresa tra il bordo inferiore `y_fit - sigma_y_fit` e quello superiore `y_fit + sigma_y_fit`. Il primo argomento, `x_fit`, fornisce l'asse orizzontale comune ai due bordi; `color=C_BAND_B` sceglie il colore della fascia, `alpha=0.20` la rende semitrasparente, e `label=...` aggiunge una voce dedicata nella legenda. Non è necessario ripetere qui la logica di colori e label già discussa nel pannello superiore: gli argomenti hanno la stessa funzione grafica, ma applicata a una regione anziché a una linea o a punti con barre d'errore. Visivamente, questa scelta rende immediato il confronto tra retta stimata e incertezza associata. La banda funziona quindi come un contesto grafico di lettura, non come un elemento separato dal fit. In altre parole, guida l'occhio prima ancora della lettura numerica.

Pannello inferiore

```
# pannello inferiorre: residui
ax_res.errorbar(
    x,
    r,
    yerr=sigma_y,
    fmt="o",
    color=C_BAR,
    markersize=4,
    ecolor=C_BAR,
    elinewidth=1,
    capsize=3,
)
ax_res.axhline(0, color=C_MEAN, linewidth=1, linestyle="--")
ax_res.set_xlabel(xlabel)
ax_res.set_ylabel("Residui")
```

La chiamata `ax_res.errorbar(...)` riusa la stessa logica già descritta per `ax_fit.errorbar`: cambia però la grandezza rappresentata sull'asse verticale, perché al posto dei valori `y` vengono usati i residui `r`. In questo modo il pannello inferiore non mostra più i dati originali, ma quanto ciascun punto si discosta dalla retta di fit.

L'istruzione `ax_res.axhline(0, ...)` aggiunge una linea orizzontale di riferimento in corrispondenza di $r = 0$. Essa rappresenta il caso ideale in cui dato e modello coincidono perfettamente, quindi aiuta a vedere subito se i residui oscillano in modo bilanciato attorno a zero oppure mostrano andamenti sistematici. Infine, `ax_res.set_xlabel(xlabel)` etichetta l'asse comune delle ascisse, mentre l'ultima istruzione assegna al pannello l'etichetta verticale `"Residui"`.

Limiti degli assi

```
# --- limiti assi ---
if xlim is not None:
    if len(xlim) ≠ 2:
        raise ValueError(...)
    ax_fit.set_xlim(xlim)
    ax_res.set_xlim(xlim)
if ylim is not None:
    if len(ylim) ≠ 2:
        raise ValueError(...)
    ax_fit.set_ylim(ylim)
```

Se l'utente passa `xlim` o `ylim`, la funzione forza i limiti degli assi corrispondenti. `xlim` viene applicato sia al pannello superiore sia a quello dei residui (dato che condividono l'asse x), mentre `ylim` agisce solo sul pannello del fit. Entrambi i parametri devono contenere esattamente due elementi; in caso contrario viene sollevata un'eccezione. Questo blocco si trova all'interno del ramo `if plot:`, quindi viene ignorato quando il grafico non è richiesto.

Return della funzione

```
return {
    "m": m,
    "c": c,
    "sigma_m": sigma_m,
    "sigma_c": sigma_c,
    "cov_mc": cov_mc,
    "rho_mc": rho_mc,
    "r": r,
    "sigma_r": sigma_r,
    "fig": fig,
}
```

La funzione restituisce un dizionario, cioè una struttura che associa a ogni chiave testuale una quantità calcolata durante il fit. Le chiavi `"m"` e `"c"` contengono rispettivamente coefficiente angolare e intercetta; `"sigma_m"` e `"sigma_c"` contengono le loro incertezze; `"cov_mc"` e `"rho_mc"` descrivono invece la dipendenza statistica fra i due parametri, rispettivamente tramite covarianza e coefficiente di correlazione.

Le ultime tre voci riguardano qualità del fit e parte grafica. La chiave `"r"` restituisce il vettore dei residui, `"sigma_r"` fornisce la loro deviazione standard stimata, mentre `"fig"` contiene l'oggetto figura creato da Matplotlib se `plot=True`; se il grafico non viene richiesto, questa chiave rimane associata a `None`. In questo modo la funzione può essere usata sia in modalità puramente numerica sia in modalità numerica + grafica senza cambiare interfaccia.